問題 **1**

次の式を簡単にせよ.

解答:

(1) $3\log_6 \dfrac{2}{5} + \log_6 \dfrac{5}{3} - 2\log_6 \dfrac{2}{15}$

対数法則で 1 つにまとめる：

$$= \log_6 \frac{\left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \frac{5}{3}}{\left(\frac{2}{15}\right)^2}$$

真数を計算：

$$\left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \frac{5}{3} = \frac{8}{125} \cdot \frac{5}{3} = \frac{8}{75}$$

$$\left(\frac{2}{15}\right)^2 = \frac{4}{225}$$

$$\frac{8/75}{4/225} = \frac{8 \cdot 225}{75 \cdot 4} = 6$$

$\therefore \log_6 6 = 1$

(2) $(\log_2 5)(\log_9 4)(\log_{25} 3)$

常用対数 log に直す：

$$\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2},\ \log_9 4 = \frac{\log 2}{\log 3},\ \log_{25} 3 = \frac{\log 3}{2\log 5}$$

積をとる：

$$\frac{\log 5}{\log 2} \cdot \frac{\log 2}{\log 3} \cdot \frac{\log 3}{2\log 5} = \frac{1}{2}$$

(3) $(\log_3 4 + \log_9 4) \cdot \log_2 9$

$\log_9 4 = \dfrac{\log_3 4}{\log_3 9} = \dfrac{\log_3 4}{2}$.

$$\log_3 4 + \frac{\log_3 4}{2} = \frac{3}{2}\log_3 4$$

かけて：

$$\frac{3}{2}\log_3 4 \cdot \log_2 9 = \frac{3}{2} \cdot \frac{2\log 2}{\log 3} \cdot \frac{2\log 3}{\log 2} = 6$$

問題 **2**

次の方程式を解け.

解答:

(1) $\log_2(x^2+3x+2) - \log_2(x+2) = 3$

真数条件：$(x+1)(x+2) > 0$ かつ $x+2 > 0$，よって $x > -1$.

差を商に：

$$\log_2 \frac{(x+1)(x+2)}{x+2} = 3$$

$$x+1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 7$$

$x > -1$ を満たす.

$\therefore x = 7$

(2) $\log_2(x^2-2x) = \log_2(x-1) + 1$

真数条件：$x(x-2) > 0$ かつ $x-1 > 0$，合わせて $x > 2$.

右辺 $= \log_2 2(x-1)$．真数比較：

$$x^2 - 2x = 2(x-1)$$

$$x^2 - 4x + 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}$$

$x > 2$ より

$\therefore x = 2 + \sqrt{2}$

(3) $(\log_2 x)^2 + 2\log_2 x - 3 = 0$

$t = \log_2 x$ とおくと $t^2+2t-3 = 0$，$(t+3)(t-1) = 0$.

$t = 1$：$x = 2$．$t = -3$：$x = 2^{-3} = \dfrac{1}{8}$.

$\therefore x = 2,\ \dfrac{1}{8}$

問題 **3**

$a > 0$，$a \neq 1$ とする．$a^X = \dfrac{3}{4}$，$a^Y = \dfrac{9}{2}$ のとき，$\log_a 2$ を X，Y で表せ.

解答:

指数の定義より

$$X = \log_a \frac{3}{4},\ Y = \log_a \frac{9}{2}$$

$\log_a 2$，$\log_a 3$ で展開：

$$X = \log_a 3 - 2\log_a 2 \quad \cdots ①$$
$$Y = 2\log_a 3 - \log_a 2 \quad \cdots ②$$

$\log_a 3$ を消去するため ② $-2\times$ ①：

$$Y - 2X = -\log_a 2 + 4\log_a 2 = 3\log_a 2$$

$\therefore \log_a 2 = \dfrac{Y-2X}{3}$

問題 **4**

$3^x = 2^y$，$x \neq 0$，$y \neq 0$ のとき，y を x で表せ.

解答:

両辺の常用対数をとる：

$$x\log 3 = y\log 2$$

$$y = \frac{\log 3}{\log 2}x = x\log_2 3$$

問題 5

次の不等式を解け.

解答:

(1) $\log_4(\log_2 x) < 1$

真数条件：$\log_2 x > 0 \Rightarrow x > 1$.

底 $4 > 1$ より：$\log_2 x < 4^1 = 4 \Rightarrow x < 2^4 = 16$.

$\therefore 1 < x < 16$

(2) $\log_{0.5}(3+x) > \log_{0.5}(3-x)$

真数条件：$3+x > 0$ かつ $3-x > 0$，合わせて $-3 < x < 3$.

底 $0.5 < 1$ なので真数の不等号は逆転：

$$3+x < 3-x \Rightarrow 2x < 0 \Rightarrow x < 0$$

真数条件と合わせて

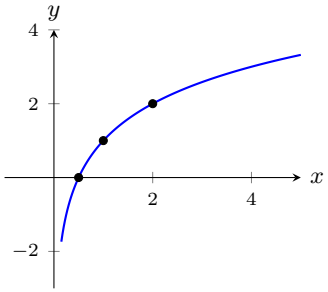
$\therefore -3 < x < 0$

問題 6

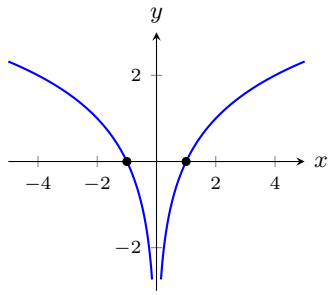
次の関数のグラフをかけ.

解答:

(1) $y = \log_2 2x = \log_2 x + 1$：$y = \log_2 x$ を上に 1 平行移動．定義域 $x > 0$，$(1/2, 0), (1, 1), (2, 2)$ を通る.



(2) $y = \log_2 |x|$：$x > 0$ のとき $y = \log_2 x$，$x < 0$ のとき $y = \log_2(-x)$．y 軸対称.



問題 7

a，b は実数で，$0 < a < b < 1$ とする．$\log_a b + \log_b a = \dfrac{8}{3}$ のとき，$\log_a b - \log_b a$ の値を求めよ.

解答:

$t = \log_a b$ とおくと $\log_b a = \dfrac{1}{t}$.

$$t + \frac{1}{t} = \frac{8}{3}$$

$$3t^2 - 8t + 3 = 0 \Rightarrow t = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}$$

$0 < a < b < 1$ より，底 $a < 1$ で真数 $b < 1$，しかも $b > a$ なので $0 < \log_a b < 1$．$\dfrac{4-\sqrt{7}}{3} \approx 0.45$ で適．$\dfrac{4+\sqrt{7}}{3} \approx 2.22$ は不適.

$t = \dfrac{4-\sqrt{7}}{3}$，$\dfrac{1}{t} = \dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$.

$$\log_a b - \log_b a = t - \frac{1}{t} = \frac{-2\sqrt{7}}{3}$$

$\therefore -\dfrac{2\sqrt{7}}{3}$